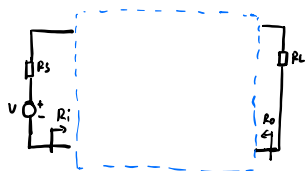


第4章 集成运算放大电路

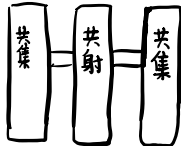
31.

前级是电压型信号源, 后级是一个 R_L 的负载, 要求不论负载怎么变, 电压基本稳定 不能忽略内阻



R_i 需要大, R_o 需要小, 但也要放大电压
单共集/共射/共基无法解决问题

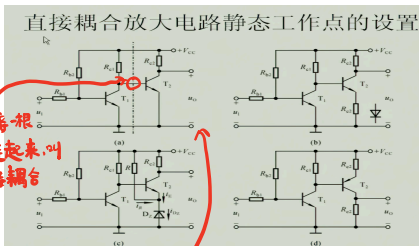
∴ 放大电路可以按下图设计



10.1 多级放大电路

一. 耦合方式: 放大电路之间是怎么连接的

A 直接耦合



直接耦合
线连起来, 叫
直接耦合

但是会有问题

T_1 集电极大概 0.7V
接近于饱和区

① ??

为啥需要高电位呢?

(b) 方法一: 加入 R_{e2}

但 R_{e2} 越大, 放大倍数 ↓

加入二极管

问题: 电压还不够大

(c) 方法二: 加入 R_1 , 加入 D_2

确实成功提高了 T_2 管基极电位 (加入 R_1 是为了让 I_{E2} 也流入, 达到稳压二极管稳压工作区 I_{min} 与 I_{max} 之间)

但也有问题:

$V_{T2b} \uparrow$, V_{T2c} 也要提高, 因为要保持三极管集电结反偏

随着放大电路级数 ↑, 就会变得越来越高的

(d) 方法三: 把后面三极管换成 PNP

为什么这样就行了? ②

当然 R_c 要补上

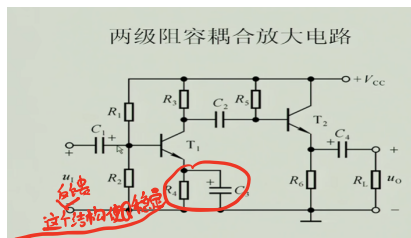
缺点: ① 调试困难

② 静态工作点 - 云, 影响会放大
电路

优点: ① 低频特性好 < 没有电容

② 易于集成

B. 阻容式耦合

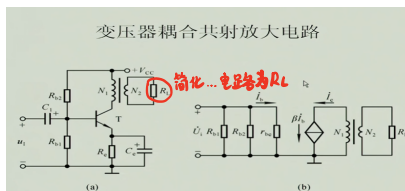


优点：易于调试（直流通路都是分隔开的）
每级放大电路的

Q点稳定

缺点：低频会过不去，需要在高频下工作
难集成

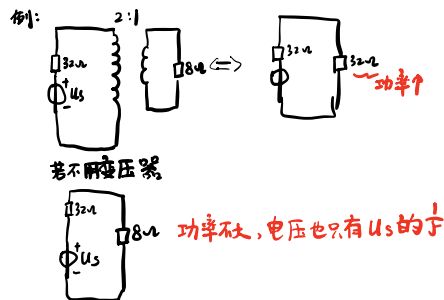
C. 变压器耦合



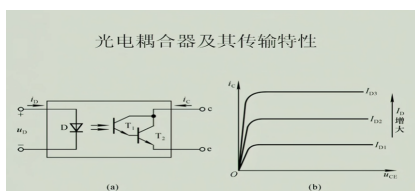
好处：①直流信号不传递

补充：变压器的阻抗变换???

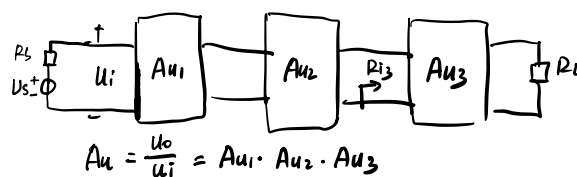
②可以把更多功率传入电路



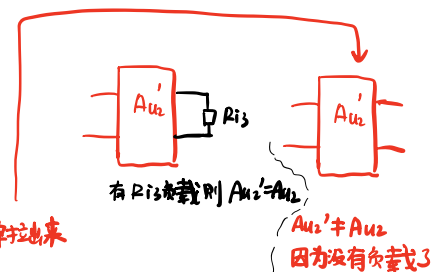
D. 光电耦合 ③ 不太会



二、多级放大电路的动态分析



但如果Au2单独出来

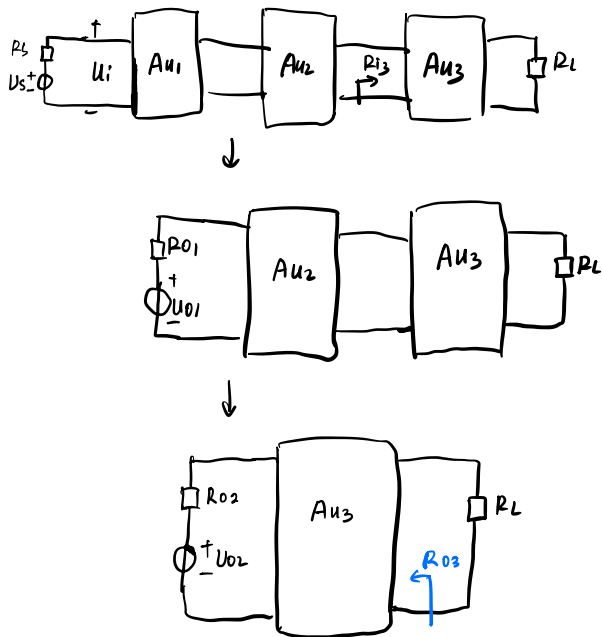


★ 可以把问题变成每一个单级电路求解

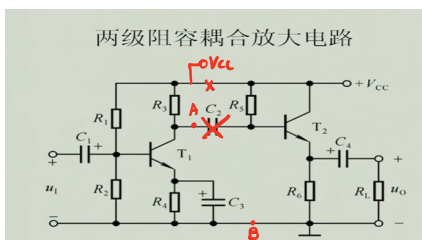
对 A_{u2} , 算出 R_{i3}

对 A_{u1} , 在 $A_{u2} + R_{i3}$ 基础上求出 R_{i2}

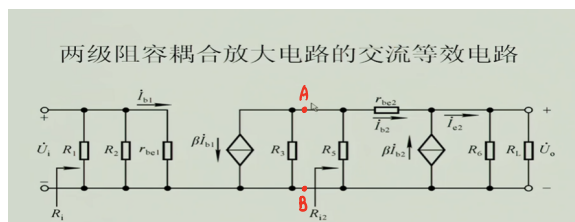
1. 怎么计算 R_o



三、多级放大电路交流通路绘制



分割为两个单级放大电路分析



作业: 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 3.1 3.2 3.3 3.5

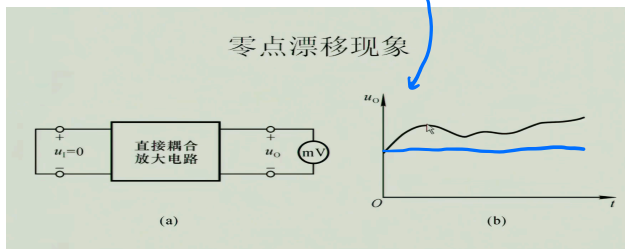
10.2 差分放大电路的构成

引: 直接耦合的方式是不可避免的
但难以调试且Q点易受干扰

一. 直接耦合放大电路

1. 需克服的难点: 零点漂移

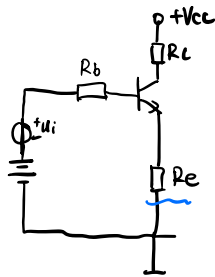
- 一个直接耦合放大电路, $u_i \rightarrow 0$, $u_o \rightarrow$ 直流/0, 但实际上并不是



A. 零点漂移产生原因: 温度

由温度引起的零点漂移(温漂) $\beta \uparrow$, 三极管输入特性曲线变化, $I_{CBO} \uparrow$

B. 抑制温漂的方法



加入 R_e 进行反馈, $i_b \uparrow$, $\beta \uparrow$, $i_e \cdot R_e \uparrow$, 基极电势 $\uparrow$, $i_b \downarrow$

C. 加上负反馈的坏处

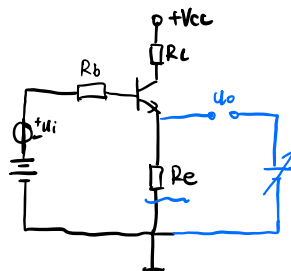
直接耦合放大电路中, 交流通路中 R_e 仍存在, 会限制放大倍数

R_e 加入 $A_{ud} \downarrow$, 但更稳定

如果是阻容式耦合, 可以通过给 R_e 并联上一个电容实现

D. 解决加入 R_e 引起 A_{ud} 下降的方法

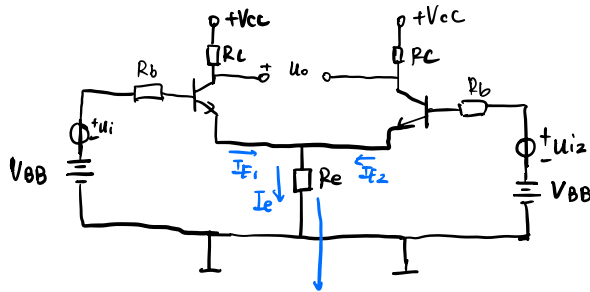
有一个电路, 在直流通路中 R_e 起作用, 在交流通路中消失



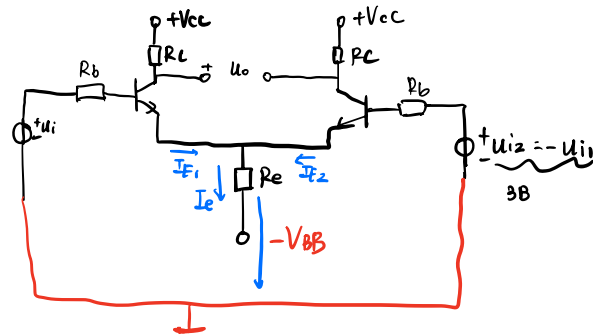
方法一: 希望加入一个可变电源
正好抵消零点的漂移

$\downarrow$
做一个该电路的镜像, 从而抵消零点漂移的影响

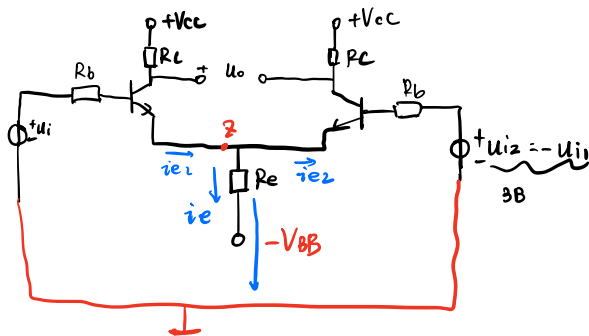
E. 加入镜像电路之后的电路



Re作用: 若左右完全对称, $I_{E1} = I_{E2}$, $I_E = 2I_{E1}$, 实际上直流通路中Re起到了双倍抑制作用



F. 用交流通路分析



在这里 $ie_2 = -ie_1$ (并不是说 ie_2 真的向右流, $ie = 0$ 只是交流通路内是这样)

$$ie = 0$$

Re也就不起作用了

$$V_E = 0 + I_E \cdot R_E = 0$$

补充: 差模信号

差分放大电路有两个输入端: 输入端1, 输入端2

差模信号就是两个输入端电位不一样, 有差值的信号

二、差分放大电路

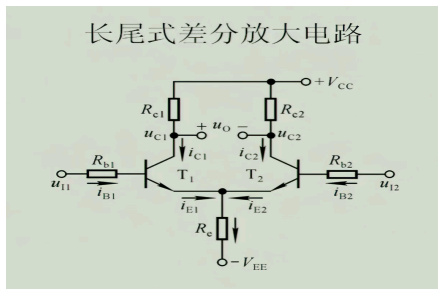
1. 共模信号

$u_{i1} = u_{i2}$ (大小相等, 方向相同)

差模信号

$u_{i1} = -u_{i2}$ (大小相等, 方向相反)

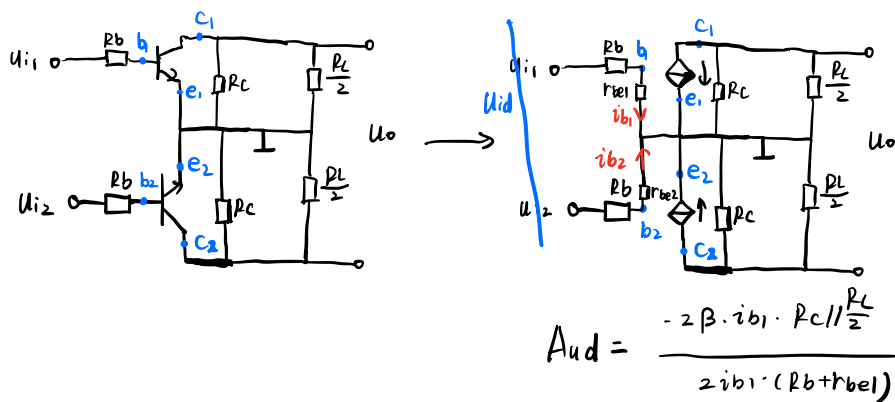
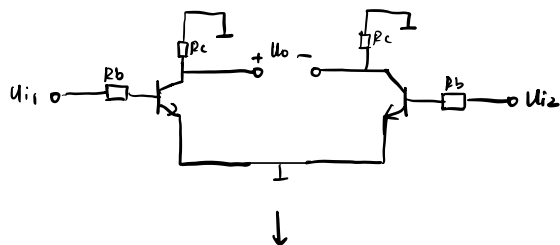
2. 长尾式差分放大电路分析



A. 共模 $u_o = 0$, $A_{uc} = 0$

B. 差模 $u_{i1} = -u_{i2}$

作交流通路, 作h参数等效



三. 差分放大电路的其他接法

双端输入+双端输出

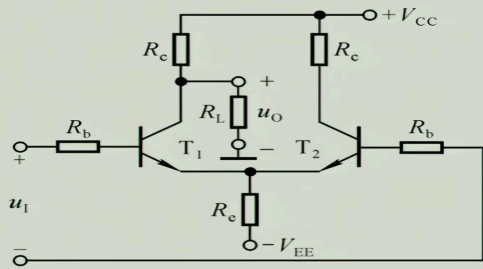
双端输入+单端输出

单入双出

单入单出

1. 双入单出

双端输入、单端输出差分放大电路

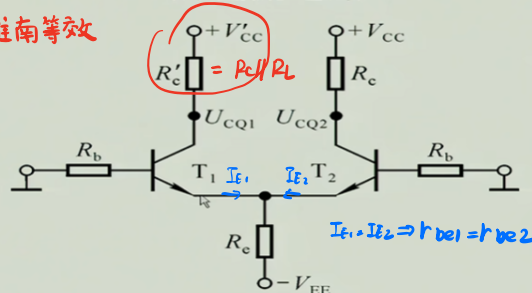


u_{I1} , 含共模 $u_{Ic} + u_{Id}$

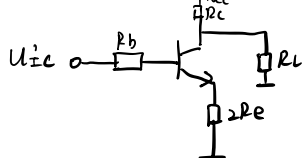
u_{O1} $\begin{cases} u_{Od} \\ u_{Oc} \leftarrow \text{共模引起} \end{cases}$

双端输入、单端输出差分放大电路的直流通路

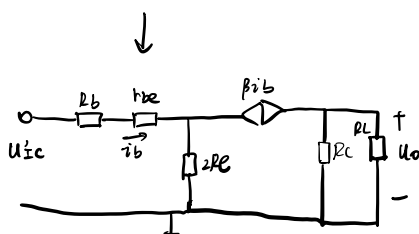
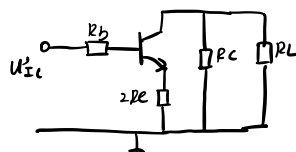
戴维南等效



如果加共模信号, $i_{b1} = i_{b2}$, $i_{E1} = i_{E2}$, $i_e = 2i_{E1}$, 所以还是相当于 $2R_e$ 来反馈
共模情况下, 电流 $\hookrightarrow$



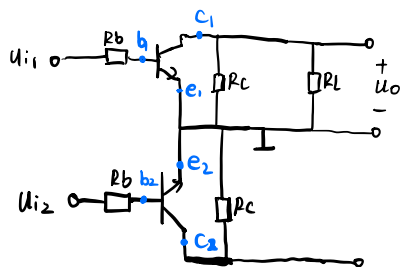
交流通路 $\Rightarrow$



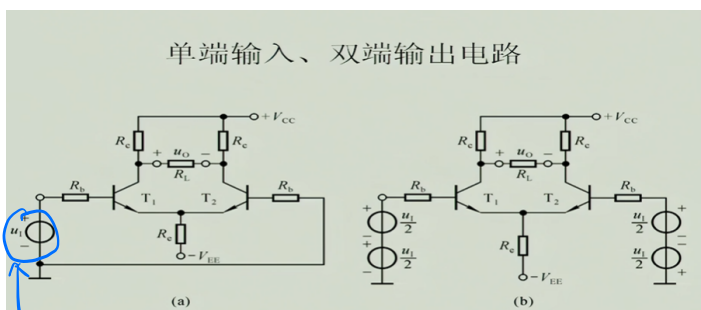
$$A_{oc} = \frac{-\beta R_c / R_L}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \cdot 2R_e} \approx -5\%$$

∴ 其实共模信号被强烈地抑制了

差模:

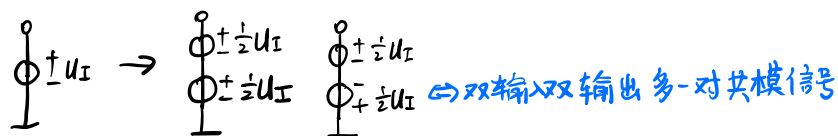


2. 单入双出



为什么叫作单入双出
可以发现和之前不一样的是这里接地了
明确右边那条路各输入为0

单端输入可以化简

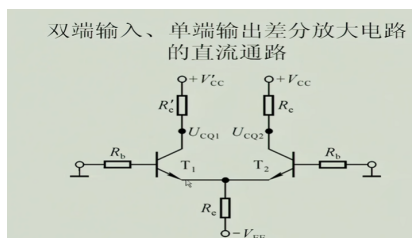
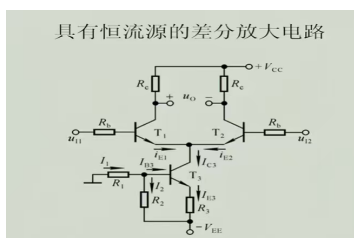


3. 单入单出

⇒ 双入单出带共模

四. 改进

缺点: $R_e \uparrow, V_{EE} \uparrow$



??? 为什么
改成左边就可以
改掉这个缺点

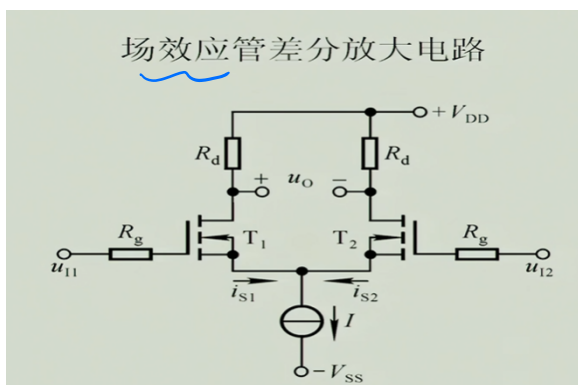
输入电阻不够大 $\Rightarrow$ 把三极管换成场效应管

???

⑦

为什么 换场效应管输入电阻就大

场效应管差分放大电路



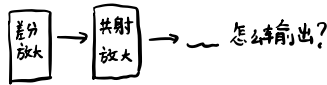
10.3 直接耦合的互补输出级

引：差分放大电路的作用 抑制温漂

多级放大电路

差分放大电路一般用作多级放大电路的输入级，可以抑制干扰

基本结构：



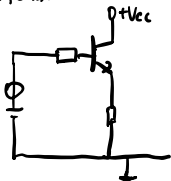
一. 直接耦合互补输出级

要求：输出电阻小，不失真，输出功率大，效率要高

(因为经过共射的电压会较大)

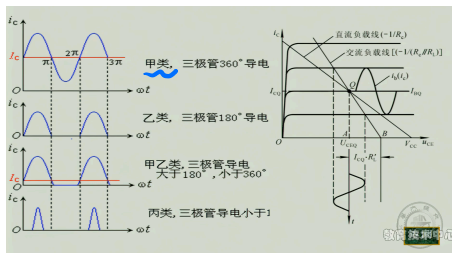
↓
要求最大不失真输出电压 ↑

符合模块：射极输出器



二. 三极管工作状态

A. 甲类



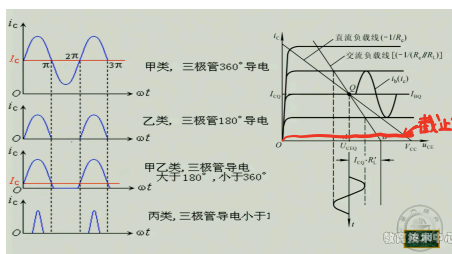
$$\eta = \frac{P_{om}}{P_v} \approx 0.785$$

交流功率
直流供应

$$P_v \approx V_{cc} \cdot I_c$$

但是问题是甲类在没有交流输入情况下也会耗电

B. 乙类



先让静态工作点处于截止区
那么有声音时，才会有输出，
电源才会供电

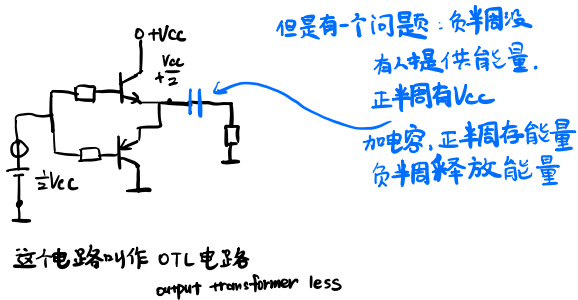
C. 把工作点稍微往上移一点 → 甲乙类

D. 丙类：导通角度 < 180°

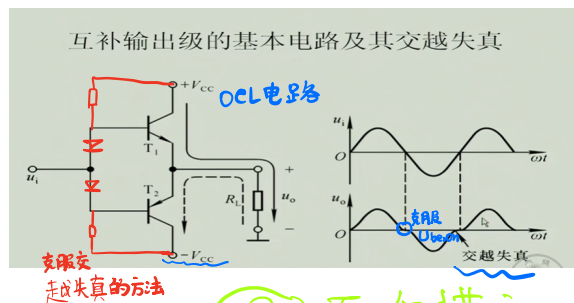
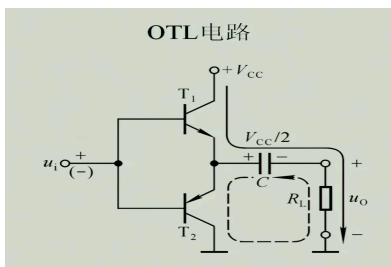
想要又省电又有正半周负半周

正半周通过npn型，实际上负半周可以通过pnp型从而进行互补

E. 电路结构

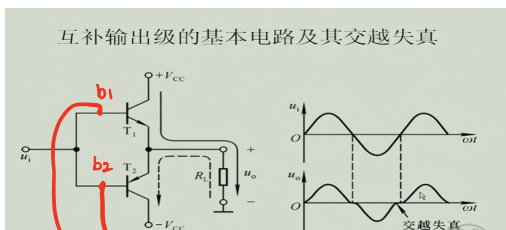


F. OTL 电路

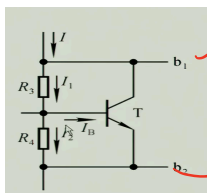


③ 不太懂交越失真

④ BTL 电路

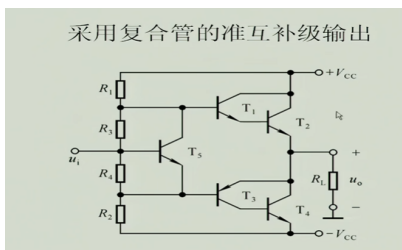


解决交越失真的办法

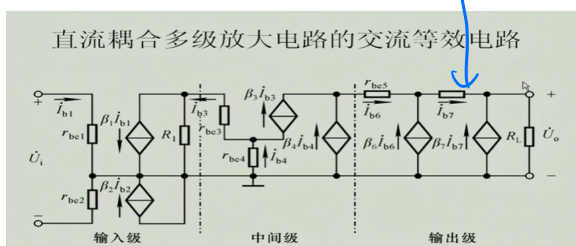
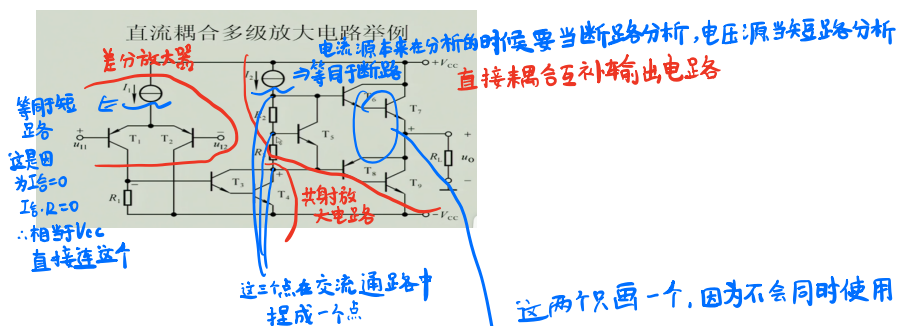


$$U_{B1B2} = \frac{R_3 + R_4}{R_3} U_{BE, on}$$

但是 npn 和 pnp 很难性质一致



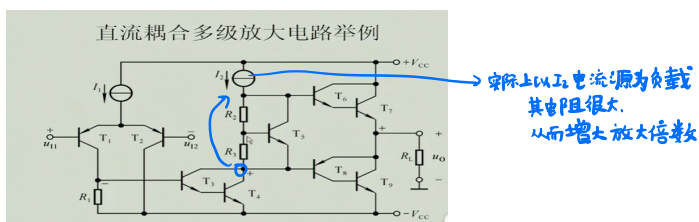
三、最终集成的电路



自学内容: §9-1 §9-2
功率放大电路

作业: 3.6 3.7 3.8 3.10 3.11

10.4 直接耦合多级放大电路



输入级: 消除温漂, 消除干扰

中间级: 共射放大倍数

输出级: $P_{O\downarrow}$, 甲类功耗 $\downarrow$

已掌握的分立元件电路: 共射/集/基及它们的复合电路,
差放, 直接耦合互补的输出级

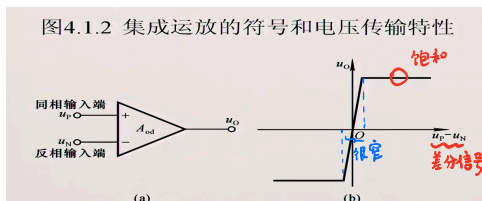
10.5 集成运算放大电路

引：集成运算放大器什么用？

可以实现模拟信号的加法、减法、乘法、除法、积分、微分、对数、……
函数发生，信号整形，滤波，有源整流

(小信号不过=极管，
无法进行整流)

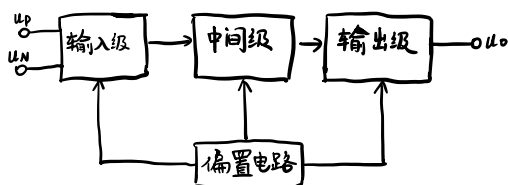
一. 集成运放的电压传输特性



运放它是有上限的

开环放大倍数 $u_o = A_{od}(u_p - u_n)$ 在线性区才放大

★集成运放电路方框图



但是：无法用阻容式耦合

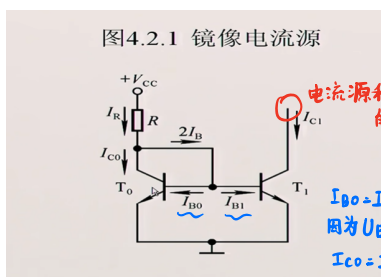
但有个问题：中间级想要大 R_c 来提高放大倍数，但这样需要的 V_{CC} 也会很大

怎么解决：恒流源，且可控可调

二. 电流源电路

1. 基本电流源

A. 镜像



电流源和别的地方
的接入点

$I_{B0} = I_{B1}$
因为 $U_{BE0} = U_{BE1}$
 $I_{C0} = I_{C1}$

$$I_R = \frac{\beta+2}{\beta} I_B$$

$$\beta \gg 2$$

$$I_R \approx I_C$$

$$I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE0}}{R}$$

调节 $R \rightarrow$ 控制 $I_R = I_C$

作用: 5.2 5.4 5.6 5.7 5.8 5.12

10.6 集成运放的电流源电路

引: 为什么要用电流源?

① 提供动态电阻 R_c

② $I_c \cdot R_c$ 大, 电压源可能提供不了

③ 不太会
认不太出来, 需要巩固



一. 镜像电流源

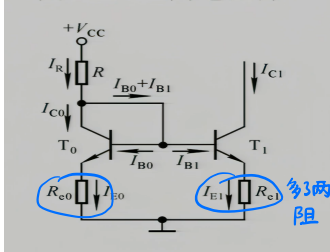
$$I_{C0} = \frac{\beta}{\beta+2} I_R \approx I_R$$

但当所需 I_{C0} 比较大时, $I_{C0} \approx I_R$, 电阻会发热

产生我们不想要的功率损耗

二. 比例电流源 (解决之前的过大散热过多的情况)

图4.2.2 比例电流源



$$I_{E0} \cdot R_{E0} + U_{BE0} = I_{E1} \cdot R_{E1} + U_{BE1}$$

$$I_{E0} \cdot R_{E0} = I_{E1} \cdot R_{E1}$$

$$I_{C0} \cdot R_{E0} \approx I_{C1} \cdot R_{E1}$$

约为 I_R

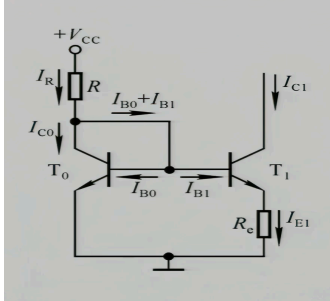
$$I_{C1} = I_{C0} \cdot \frac{R_{E0}}{R_{E1}}$$

$$\approx I_R \cdot \frac{R_{E0}}{R_{E1}}$$

但特别的怎么办?

三. 微电流源 (R_{E0} 变为 0)

图4.2.3 微电流源



$$U_{BE0} = U_{BE1} + I_{E1} \cdot R_{E1}$$

$$I_{E1} = \frac{U_{BE0} - U_{BE1}}{R_{E1}} \approx I_{C1}$$

$$I_E = I_S e^{\frac{U}{U_T}}$$

简化系数

$$U_{BE0} = U_T \ln \frac{I_{E0}}{I_S}$$

$$U_{BE1} = U_T \ln \frac{I_{E1}}{I_S}$$

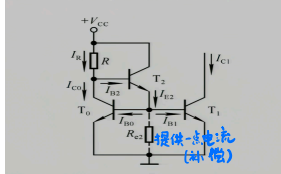
$$U_{BE0} - U_{BE1} = U_T \ln \left(\frac{I_{E0}}{I_{E1}} \right)$$

$$I_{E0} \approx I_{C0} \approx I_R$$

$$I_{E1} = \frac{U_T}{R_{E1}} \cdot \ln \left(\frac{I_R}{I_{E1}} \right)$$

四. β 不够大怎么办, 一改进型电流源

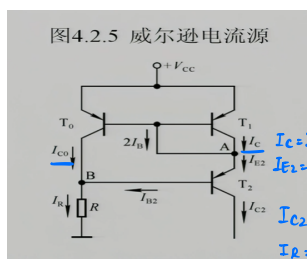
图4.2.4 加射极输出器的电流源



② 不太懂

五、威尔逊电流源

这个电流源有什么好处？



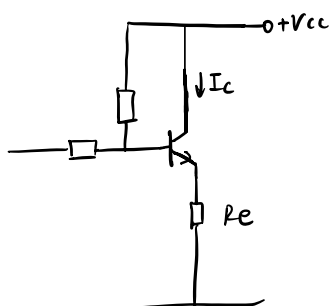
$$I_{C1} = I_{C0}$$

$$I_{E2} = I_{C1} + 2I_{B1} = \frac{\beta+2}{\beta} I_{C1}$$

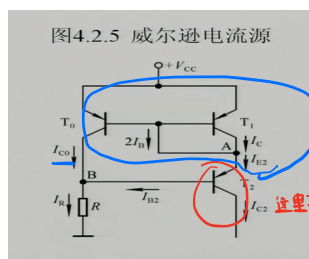
$$I_{C2} = \frac{\beta}{\beta+1} I_{E2}$$

$$I_R = I_{C0} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{1}{\beta+1} I_{E2}$$

$$I_{C2} = I_R \left(1 - \frac{2}{\beta+2} \right) \Rightarrow \text{解决了 } \beta \text{ 的问题}$$



可以看到
这里 R_e 用来调控 I_C ，让他不随温度
改变很多



这里其实也一样
 I_{C1} 就是上面的集电极电流
然后是由 I_{E2} 上面这一
堆的电流源充当内
阻，进而进行反馈，
让输出的 I_{C2} 具有对于
温度的良好稳定性

六、一个 I_R 控制很多 I_{C1} , I_{C2} , ...

图4.2.6 基于比例电流源的多路电流源

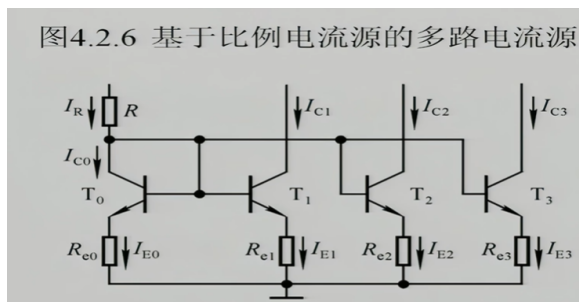
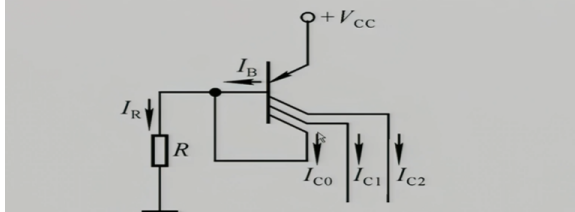
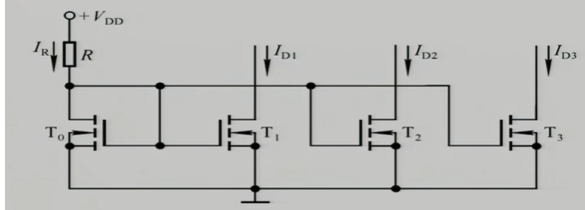


图4.2.7 多集电极管构成的多路电流源



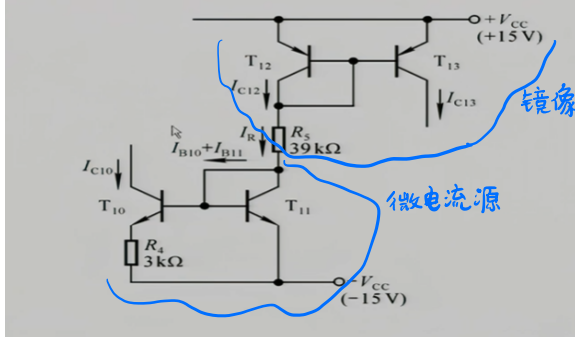
好处: 不需要电阻

图4.2.8 MOS管多路电流源



GS相同
沟道的宽长比不同

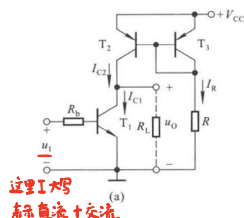
图4.2.9 F007中的电流源电路



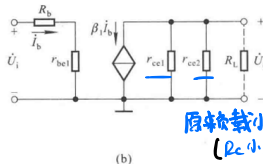
七、以电流源为有源负载的共射放大电路

④

问: 为什么电流源可以作为 R_c



这里 I_C 为
静态直流量 + 交流



原负载小, 就不管 R_{ce3}
(R_c 小)

但现在内阻很大, R_c 很大
就不能忽略, 而是要都
列出来 R_{ce}

图 3.3.25 有源负载共射放大电路
(a) 电路 (b) 交流等效电路

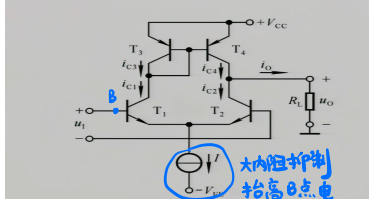
问题: 一、二、三

I_C 被 I_B 控制, 又受 I_E 控制

相当于电流源内阻 R_{ce2} 当成共射放大电路的 R_c 使用

2. 有源负载的差分放大电路

图4.2.11 有源负载差分放大电路



$$\Delta i_{C1} = \Delta i_{C2}$$

$$\Delta i_{C2} = -\Delta i_{C1}$$

$$= -\Delta i_{C4}$$

$$\Delta i_{C1} = 2\Delta i_{C2}$$

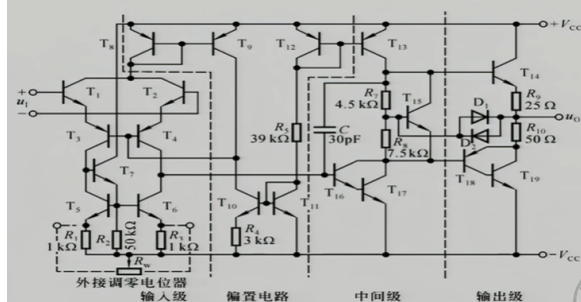
当共模时候

$$\Delta i_{C4} - \Delta i_{C2} = 0 = i_{C1}$$

∴ 共模不会输出

3. 读图

图4.3.1 F007电路原理图



⑤ 这个怎么分析?

10.7 集成运放的性能指标及集成运放的简单应用

自阅读